UCUENCA

INGENIERÍA

Manual de Uso

Exoesqueleto ALLEX-2

Versión preliminar · uso restringido a personal autorizado

Laboratorio de Sistemas de Control

Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones

Cuenca – Ecuador 2026

Índice

1 Introducción **2**
- 1.1 Alcance de este manual . . . 3
- 1.2 Seguridad . . . 3

2 Descripción del sistema **4**
- 2.1 Hardware . . . 4
- 2.2 Convención de ángulos . . . 4
- 2.3 Límites y protecciones de software . . . 5
- 2.4 Software . . . 5
  - 2.4.1 La interfaz ExoHMI . . . 6
- 2.5 Simuladores . . . 6

3 Operación **7**
- 3.1 Antes de empezar . . . 7
- 3.2 Procedimiento . . . 7
- 3.3 Modos de operación del HMI . . . 8
- 3.4 Prueba sin el robot . . . 8

4 Estado actual y pendientes **9**
- 4.1 Qué se ha probado . . . 9
- 4.2 Restricciones vigentes . . . 9
- 4.3 Pendientes . . . 9
- 4.4 A quién avisar . . . 10

Capítulo 1

Introducción

⚠ Documento preliminar y de uso restringido

Este manual describe cómo se usa el exoesqueleto **hasta el momento** (noviembre de 2026). El equipo **no está disponible para el uso de los estudiantes**: solo puede operarlo personal autorizado, con el responsable presente. El documento se actualizará a medida que avance el proyecto.

El **ALLEX-2** es un exoesqueleto de extremidades inferiores para uso en el laboratorio. Es un equipo **no portable**: no está diseñado para que una persona lo lleve puesto. Forma parte de un proyecto de investigación cuyo objetivo es construir un **gemelo digital** del equipo: un modelo matemático identificado, un software de control por capas y visualizadores y simuladores que reflejen el comportamiento del hardware real.

Cada pierna tiene tres articulaciones motorizadas (cadera, rodilla y tobillo), así que el equipo tiene seis articulaciones en total.

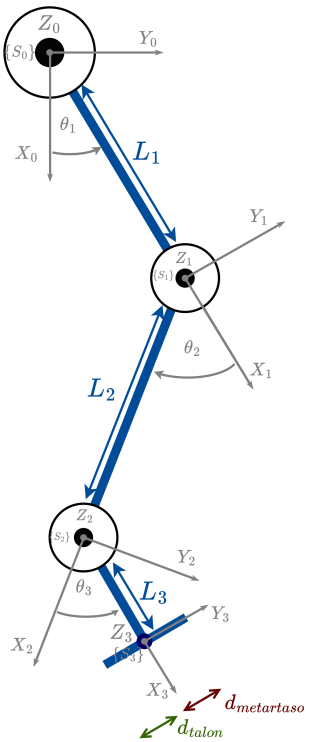


Figura 1.1: Esquema de una pierna: articulaciones de cadera (θ_1), rodilla (θ_2) y tobillo (θ_3).

1.1 Alcance de este manual

- Describe el sistema (hardware y software) y su operación actual en modo de control por posición (SDO).
- Resume el estado de las pruebas y las restricciones vigentes.
- **No** cubre el control cíclico en tiempo real (PDO), la identificación del modelo dinámico ni el uso por estudiantes, que están en desarrollo.

1.2 Seguridad

⚠ Reglas obligatorias

- **Solo personal autorizado**, y siempre con el responsable del equipo presente. Nada que mueva los motores o use el bus CAN real se hace sin él.
- **Nunca** coloque a una persona en el exoesqueleto ni se acerque a las articulaciones mientras estén habilitadas.
- Mantenga el área alrededor del equipo despejada y el **paro de emergencia** del HMI siempre a la vista.
- No modifique el cableado ni los parámetros de los drivers con el sistema energizado.
- Haga los primeros movimientos con **desplazamientos pequeños** y vigile la corriente de cada motor.
- Si ve una sobrecorriente, el motor se calienta, hay ruido anormal u olor a quemado: **deshabilite y desconecte todo** y avise al responsable.
- No habilite una articulación que tenga una observación pendiente de revisión mecánica (ver el capítulo 4).

Capítulo 2

Descripción del sistema

2.1 Hardware

Cuadro 2.1: Componentes principales.

Componente	Descripción
Motores	Motores sin escobillas Maxon: EC 90 flat (90 W) en la cadera y EC 45 flat (70 W) en la rodilla y el tobillo.
Reductores	Reductores armónicos Laifual, con una relación de reducción de 100:1.
Drivers	Un driver Maxon EPOS4 Module 50/8 por articulación (seis en total), conectados por bus CAN.
Encoders	Encoder incremental en cada motor. En cuadratura entrega 4 cuentas por pulso, por lo que una vuelta del motor son 8192 cuentas.
IMU	Una unidad de medición inercial por nodo, con un microcontrolador ESP32-C3 que se comunica por el bus CAN.
Raspberry Pi de control	Raspberry Pi 3 Model B con módulo CAN. Ejecuta el servidor de control.
Raspberry Pi del HMI	Raspberry Pi 4 con pantalla táctil de 800 × 480. Ejecuta la interfaz ExoHMI.

El bus CAN opera a **500 kbps**. Cada articulación es un nodo: en la pierna derecha, el tobillo es el nodo 1, la rodilla el 2 y la cadera el 3; la pierna izquierda usa los nodos 4 a 6.

2.2 Convención de ángulos

- El **cero** de cada articulación es la pierna colgando recta, en posición vertical.
- El signo **positivo** es hacia adelante en las tres articulaciones; el negativo, hacia atrás.
- La pierna izquierda es la imagen en espejo de la derecha: sus ejes están invertidos y el software lo compensa con un signo de -1 en las tres articulaciones.

2.3 Límites y protecciones de software

Cuadro 2.2: Límites de las articulaciones en el control por posición.

Articulación	Rango
Tobillo	$\pm 20°$
Rodilla	$-45°$ a $0°$
Cadera	$\pm 45°$

La velocidad máxima de las articulaciones es de 18 °/s y la aceleración máxima de 30 °/s^2. El servidor de control aplica estas protecciones en todas las fases del movimiento, incluso al volver a cero:

- **Falla de un driver o de una articulación:** se detiene el movimiento de **las dos piernas** y se bloquea cualquier orden hasta que se limpie la falla.
- **Sobrecorriente:** se dispara cuando la corriente supera 1,5 veces la nominal durante 3 ciclos consecutivos.
- **Tramo vencido:** si una articulación no llega a su meta a tiempo.
- **Pérdida del HMI:** si el servidor deja de recibir señales del HMI.

2.4 Software

libexoSDO Librería en C++17 que controla los motores por posición a través de los drivers EPOS4.

Servidor de control Programa que corre en la Raspberry Pi de control. Atiende las órdenes del HMI por la red (protocolo TCP con mensajes JSON y un token de acceso). Se puede iniciar en modo **simulación** (sin hardware) o en modo **real**, y controla una o las dos piernas con un solo reloj de marcha.

ExoHMI Interfaz táctil en Qt que corre en la Raspberry Pi del HMI. Es la capa de supervisión del sistema.

2.4.1 La interfaz ExoHMI

Cuadro 2.3: Secciones de la interfaz.

Sección	Qué muestra o permite
Control	El exoesqueleto en 3D o 2D, con los ángulos de cada articulación. Modos **Comandos**, **Caminata** y **Manual**. Botón **Habilitar/Deshabilitar**, que alterna según el estado. **Paro de emergencia** siempre visible.
Recursos	Estado de la Raspberry Pi del HMI: CPU, memoria, disco y temperatura.
Alarmas y registros	Eventos del sistema, filtrables por categoría y por elemento (HMI, servidor, pierna derecha o izquierda y cada articulación).
Ajustes	Destino y conexión con el servidor (manual), brillo de la pantalla y otros parámetros.

El HMI informa de su propio estado de conexión: sin destino configurado, sin enlace, conectando, acceso denegado, conectado y datos desactualizados. Estos estados son distintos de los de la planta.

2.5 Simuladores

Para practicar y probar sin el robot existen simuladores que reproducen la interfaz del equipo: un simulador en Python con ROS 2, un simulador en Gazebo, un visor web en Three.js y una aplicación en Flutter. Se pueden usar sin riesgo, porque no mueven motores reales.

Capítulo 3

Operación

Este procedimiento es el que se sigue hoy para operar una pierna en modo de control por posición. Lo ejecuta el personal autorizado, con el responsable presente.

3.1 Antes de empezar

- El área está despejada, sin personas cerca de las articulaciones.
- El responsable revisó que no haya observaciones mecánicas pendientes en la pierna que se va a usar.
- Las dos Raspberry Pi están encendidas y en la misma red. Hoy el servidor de control y el HMI **se inician a mano**: no arrancan solos.
- El paro de emergencia del HMI funciona y está a la vista.

3.2 Procedimiento

1. **Iniciar el servidor de control** en la Raspberry Pi de control, en modo real y eligiendo la pierna (o las dos).
2. **Iniciar el HMI** en la Raspberry Pi del HMI.
3. En **Ajustes**, escriba el destino del servidor y pulse **Conectar**. La conexión es manual. Verifique que el estado del HMI sea *conectado*.
4. En la sección **Control**, pulse **Habilitar**. El HMI pide un PIN al mandar una orden. Mientras espera la respuesta aparece un círculo de carga y el resto de los botones se bloquean.
5. **Fije el cero** con la pierna colgando recta. Hoy el cero se toma de la posición actual del encoder.
6. Haga primero **movimientos pequeños** (por ejemplo, de 2°) y vigile los ángulos y la corriente de cada motor.
7. Si todo es correcto, use la **caminata segmentada**, empezando a baja velocidad (por ejemplo, 30 %) y vigilando la corriente de la rodilla. La caminata usa un solo reloj de fase para las tres articulaciones y, con los límites actuales, tarda cerca de 12 s por ciclo.

8. **Ante cualquier anomalía, pulse el paro de emergencia.**
9. Al terminar, **deshabilite** las piernas, cierre el HMI y detenga el servidor.

⚠ Advertencia

Con el servidor en modo real, **cada orden mueve motores**. Un signo o una dirección equivocados no hacen que el lazo falle: el movimiento sale al revés pero consistente. Compruebe siempre la dirección y la magnitud con un transportador en los primeros movimientos.

3.3 Modos de operación del HMI

Comandos	Órdenes puntuales (habilitar, fijar cero, mover una articulación un ángulo).
Caminata	Marcha en la que se mueven las dos piernas. La pierna izquierda va en contrafase y arranca media vuelta después.
Manual	Movimiento articulación por articulación, eligiendo la pierna.

3.4 Prueba sin el robot

Para practicar el procedimiento sin riesgo, inicie el servidor en modo **simulación**. El HMI funciona igual y no se mueve ningún motor.

Capítulo 4

Estado actual y pendientes

4.1 Qué se ha probado

- **Bus CAN de la pierna derecha:** validado a 500 kbps, sin errores de bus. Los tres nodos respondieron.
- **Control por posición de la pierna derecha:** habilitar y deshabilitar, *homing* y movimientos de $2°$ (secuencial y en paralelo) sin fallas, con error final de entre $0{,}1°$ y $0{,}24°$. La dirección confirmada es positiva hacia adelante.
- **Servidor de control y HMI:** el HMI se conectó al servidor real, con las piernas derecha e izquierda. El servidor guarda en disco lo que recibe, lo que envía a los motores y lo que mide, para diagnóstico.
- **Escala de los ángulos:** el control por posición ya corrige el factor de cuadratura del encoder (4 cuentas por pulso), de modo que un grado pedido es un grado real.

4.2 Restricciones vigentes

⚠ No habilitar sin autorización del responsable

- **Rodilla derecha:** pidió picos de corriente de cerca de 4,7 A (la nominal es 3,2 A) con la pierna colgando. Se considera que necesita mantenimiento. La protección del servidor dispara a 1,5 veces la nominal, así que la caminata puede activarla.
- **Tobillo izquierdo:** presentó una sobrecorriente con la articulación quieta y el motor caliente. La causa **no está determinada**. No se debe habilitar la pierna izquierda hasta una revisión mecánica a mano.

4.3 Pendientes

- Revisión mecánica de la rodilla derecha y del tobillo izquierdo.
- Protección de corriente **sostenida**: hoy el servidor solo vigila picos, no una corriente alta mantenida cerca de la nominal. Está propuesto un chequeo al habilitar y un límite de corriente sostenida.

- Verificar el cero con las IMU (hoy se usa la posición del encoder).
- Probar con el robot el modo de envío continuo de posiciones, que no está probado en el driver EPOS4.
- Inicio automático del servidor y del HMI, y cambio del PIN de fábrica del HMI.
- Identificación experimental del modelo dinámico y paso al control cíclico en tiempo real (PDO), que son el núcleo de la tesis.
- Uso por estudiantes: aún no está previsto. Cuando se habilite, este manual se reemplazará por una versión para estudiantes y guías de práctica.

4.4 A quién avisar

Cualquier anomalía debe comunicarse de inmediato al responsable del equipo. No intente reparar ni reconfigurar el exoesqueleto.

Bibliografía

[1] Laboratorio de Sistemas de Control, *Exoesqueleto ALLEX-2: documentación interna del proyecto*, Universidad de Cuenca, 2026.